

Ministère des Enseignements Secondaires	BACCALAUREAT BLANC REGIONAL		
Délégation Régionale du Centre	EPREUVE DE CHIMIE THEORIQUE		
Inspection Régionale de Pédagogie Sciences	Série: C D/E	Durée: 3 h	Coef : 1,5/2

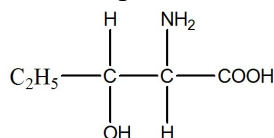
Partie A : Évaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8pts

- Définir : Catalyse homogène ; Monobase forte. 2pt
- Une solution dont le pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou d'eau est : 1pt
 - Une solution d'acide fort ; b) Une solution tampon ; c) Une solution de base faible
- La réaction d'une amine tertiaire sur un dérivé halogéné conduit à la formation : 1pt
 - D'un anhydride d'acide ; b) D'un sel d'ammonium quaternaire ; c) D'un chlorure d'acyle
- La réaction inverse de l'hydrolyse des esters est la réaction d'estérification VRAI ou FAUX ? 1pt
- L'oxydation ménagée d'un alcool primaire, l'oxydant étant en défaut conduit à la formation d'un acide carboxylique. VRAI ou FAUX ? 1pt
- L'opération qui permet de stopper l'évolution d'une réaction en trempant le milieu réaction dans un bain d'eau glacée est appelée : 1pt
 - L'étalonnage ; b) la trempe de prise d'essai ; c) le relargage ; d) le dosage
- Une amine tertiaire de formule générale R_3N est un réactif : 1pt
 - Nucléophile ; b) Electrophile ; c) Acide

Exercice 2 : Application des savoirs : 8pts

- On fait réagir la triéthylamine $(C_2H_5)_3N$ sur le chlorométhane $CH_3 - Cl$. 1pt
 - Ecrire l'équation-bilan de cette réaction.
 - On considère deux espèces acides notées HA_1 et HA_2 , les solutions S_1 et S_2 des deux espèces ont pour concentrations $C_0 = 0,01 \text{ mol/L}$
La mesure du pH à $25^\circ C$, en utilisant un volume $V = 200 \text{ mL}$ de chacune des deux solutions S_1 et S_2 , permet de calculer leurs concentrations en ions oxoniums :
 $[H_3O^+]_1 = 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ et $[H_3O^+]_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$
 - Calculer les quantités de matière en ion oxonium $n(H_3O^+)_1$ et $n(H_3O^+)_2$ dans chaque solution. 1pt
 - Calculer la quantité de matière d'acide HA_1 et HA_2 , initialement présente dans les 200 mL de chaque solution avant toute réaction avec l'eau. 1pt
 - Des deux acides HA_1 et HA_2 , quel est l'acide fort ? 1pt
 - On mélange à un volume V_a d'une solution de chlorure d'ammonium (NH_4Cl) de concentration $C_a = 0,06 \text{ mol/L}$, un volume V_b d'une solution d'hydroxyde de sodium ($NaOH$) de même concentration de façon à obtenir 150 ml d'une solution de pH = 9,2.
 - Comment appelle-t-on ce type de solution ? 1pt
 - Donner une importance de cette solution. 0,5pt
 - Déterminer les volumes V_b et V_a nécessaires à la préparation de cette solution. 1,5pt
- on donne $pK_{a_{NH_4^+/NH_3}} = 9,2$**
- La molécule ci-dessous représentée possède combien d'énantiomères ? Justifier votre réponse 1pt



Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8pt

Dans le but de comparer la réaction de l'acide butanoïque $CH_3CH_2CH_2COOH$ et de l'anhydride butanoïque $CH_3CH_2CH_2COOOCCH_2CH_2CH_3$ sur l'éthanol CH_3CH_2OH , on réalise séparément deux expériences à la même température :

- Lors de la première expérience : On introduit dans un ballon une quantité $n_0 = 0,3$ mol d'éthanol, la même quantité n_0 d'acide butanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré H_2SO_4 ; puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction d'estérification se produit.
- Lors de la deuxième expérience : On introduit dans un autre ballon une quantité $n_0 = 0,3$ mol d'anhydride butanoïque et la même quantité n_0 d'éthanol, puis on chauffe à reflux la mélange. Une réaction chimique se produit.

Les courbes (1) et (2) du document à remettre avec sa copie de la figure 1 représentent respectivement, l'évolution dans le temps de la quantité de matière n du produit organique qui se forme lors de la première et de la deuxième expérience.

1. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux ? 1pt
2. Pour chacune des expériences ci-dessus décrite, déterminer le temps de demi-réaction τ_1 et τ_2 . En déduire la réaction la plus rapide. 3pt
3. Pour chaque expérience ci-dessus décrite, déterminer le rendement de la réaction Rd_1 et Rd_2 . En déduire laquelle des deux réactions chimiques est totale. 3pt
4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors de la deuxième expérience. 1pt

Partie B : Évaluation des compétences : 16 pts

Situation problème :

Sur l'emballage d'un détartrant pour caféine contenant de l'acide sulfamique de formule brute NH_2-SO_3H , monoacide que l'on pourra noter AH, on peut lire **que le degré de pureté en acide sulfamique est de 80 %**. Votre oncle achète un sachet de se détartrant et vous l'apporte dans votre laboratoire ou vous exercez comme laborantin, en vue de s'assurer de la pertinence de l'information ainsi portée. Pour réaliser ce travail, vous introduisez dans un bécher contenant de l'eau distillée, $m = 0,26$ g de détartrant et vous suivez au pH-mètre l'évolution du pH lors de l'addition d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_b = 0,2$ mol/l. Les résultats obtenus vous ont donné la courbe du document à remettre avec sa copie, V_b étant le volume de soude versé.

A partir d'une démarche scientifique et après exploitation des données ci-dessus :

- 1 : Décrire le protocole expérimental permettant d'obtenir les valeurs ayant permises de tracer la courbe ci-dessous. 8pt
- 2 : Dire si l'information marquée sur le sachet de détartrant est fiable. 8pt

On donne en g/mol : $S = 32$; $N = 14$; $O = 16$; $H = 1$

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES		DELEGATION REGIONALE DU CENTRE			
EXAMEN	BACCALAUREAT Blanc	SÉRIE	C, D et E	SESSION	2023
Document à remettre avec la copie. Aucune marque distinctive n'est admise				N° anonymat _____	

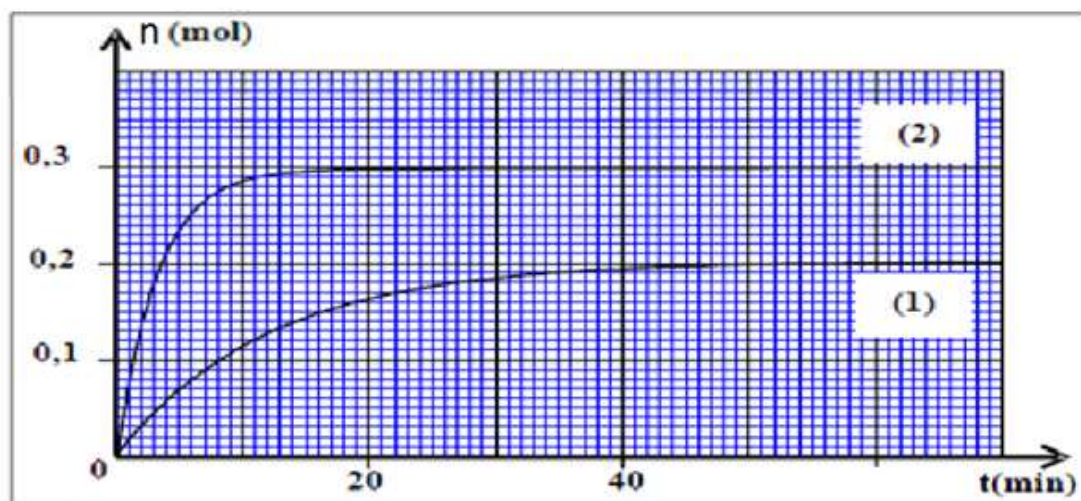
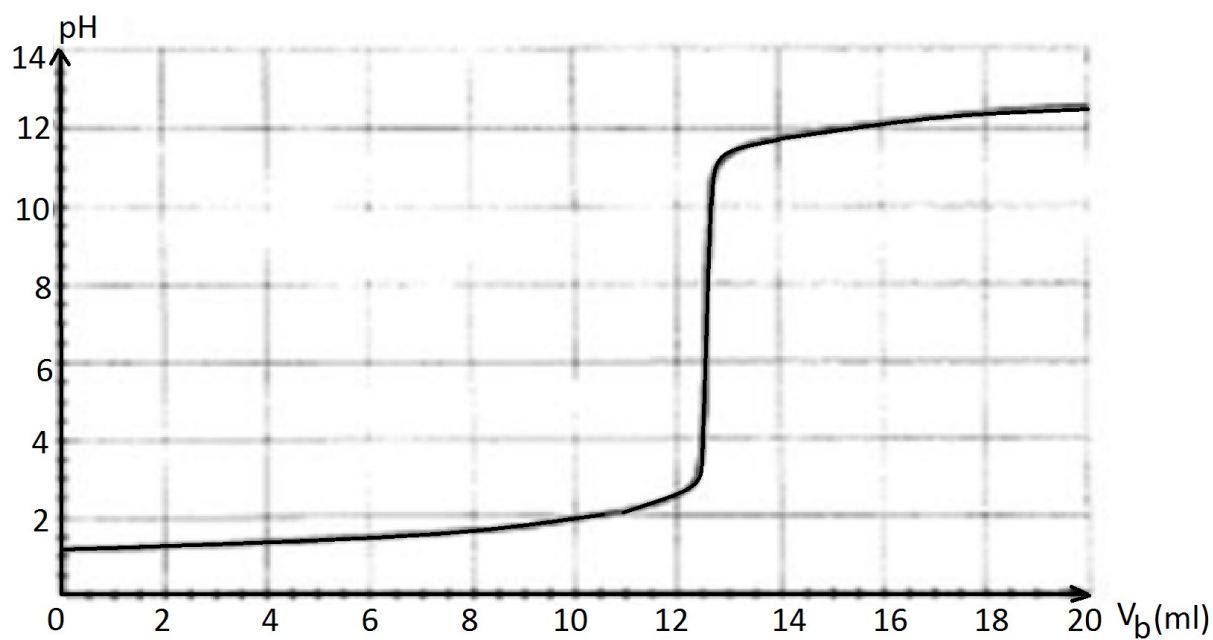


Figure 1: